

01386309

Agricultural Instrumentation & IoT : Ag Instrumentation

Instructors:

- ❖ **Asst.Prof. Dr. Vasu Udompetaikul**
- ❖ **Dr. Woranidtha Krungseanmuang**

Dept. of Agri. Engineering, KMITL

Class Time: Lecture & Lab : Wed 9:00-12:00
 Final Exam : Wed 28 Oct 2026 (PM)

Location: AE-309 (Week 10: E12-101)

01386309 AGRICULTURAL INSTRUMENTATION AND IOT

เครื่องมือวัดและระบบ IoT ทางการเกษตร

3 (2-2-5)

Course Description

- Basics of measurement and instrumentation for agricultural engineering applications
- Basics of hardware and software for embedded system development
- Basics of internet of things (IoT) and cloud computing technologies
- Term project in agricultural IoT application development.

Course Learning Outcomes:

- CLO1: เข้าใจและประยุกต์ใช้ หลักการพื้นฐานของเครื่องมือวัดและ ระบบ IoT ในบริบทของการเกษตรสมัยใหม่
- CLO2: ออกแบบ วางแผน และสร้าง ระบบ IoT ขนาดเล็กสำหรับการเกษตร โดยสามารถเลือกใช้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายที่เหมาะสมกับปัญหาหรือความต้องการที่เฉพาะเจาะจง
- CLO3: วิเคราะห์และประมวลผล ข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์และอุปกรณ์ IoT ในภาคเกษตร เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการผลิต

Class Work

- Lab & Assignment 20%
- Term Project 20%
- Midterm & Final 60%

Term Project

- An instrumentation & IoT system for irrigation control
ในแปลงทดลองของภาควิชาฯ (ร่วมกับวิชา Irrigation Design)

Class Schedule – Part 2: Instrumentation (AE-309)

Wk	Date	Lecture	Lab	Project / Note
8	26 Aug	Instrumentation Concepts Electrical Properties & Circuit Review	–	Assignment #1
9	2 Sep	Signal Conditioning (focusing on amplifiers)	Voltage Divider / Bridge Op-amps Basic Sensors	แจกอุปกรณ์
10	9 Sep	IoT Platform & Dashboard (Dr. Woranidtha)	IoT Platform & Dashboard	Room E12-101
11	16 Sep	Digital Signals	Digital Sensors: UART / I2C / RS-485	
12	23 Sep	Engineering Sensors: Thermal / Force / Pressure / Flow / Movement	–	Progress Report
13	30 Sep	Instrument Characteristics & Calibration	Thermistor / Thermocouple Strain Gauge / Pressure Calibration	
14	7 Oct	–	–	Field Installation
15	14 Oct	Other Sensors for Agriculture	–	Progress Check
16	21 Oct	Summary & Review	–	Presentation & Demo
	28 Oct	FINAL EXAM (PM)		

Today (Week 8)

- แนะนำ **Term Project** และแบ่งกลุ่ม
- ทำไมต้องมีเครื่องมือวัดในการเกษตร? (Precision Agriculture)
- General Measurement System:
 Sensor → Transducer → Signal Conditioning → Output
- Calibration เบื้องต้น และ Homework #1
- Review of Basic Analog Circuits:
 R-C-L, Kirchhoff's Laws, Voltage Divider, Wheatstone Bridge

Term Project: ระบบน้ำอัจฉริยะแปลงสาธิต

- **โจทย์:** พัฒนาระบบ Instrumentation & IoT สำหรับควบคุมการให้น้ำ ในแปลงทดลองของภาควิชาฯ
- ทำงานร่วมกับวิชา **Irrigation Design** (ออกแบบระบบให้น้ำพืช) — เขาสร้างระบบกายภาพ เราสร้างข้อมูล

ขอบเขตของเรา (Ag Ins & IoT)

วัด → แสดงผล → เก็บบันทึกข้อมูล

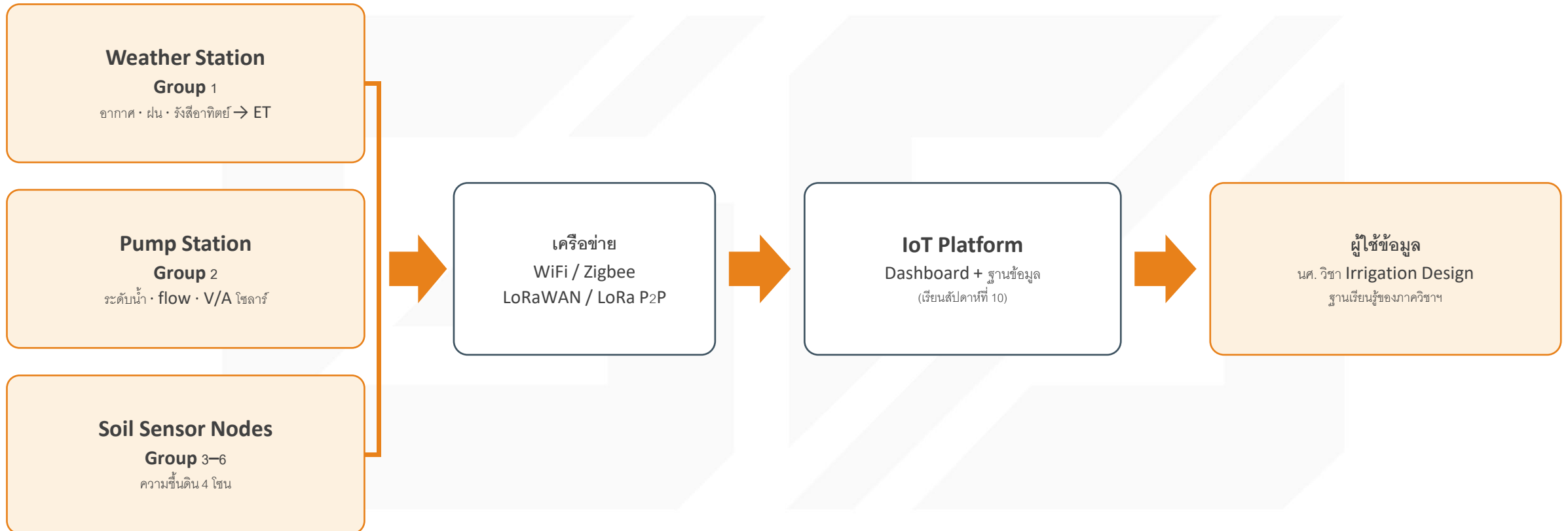
เซนเซอร์ · วงจรอ่านค่า · การสื่อสาร
 สอบเทียบ · Dashboard · ฐานข้อมูล

ขอบเขตวิชา Irrigation Design

ออกแบบ → ติดตั้ง → ตัดสินใจให้น้ำ

โครงข่าย · ถังเก็บน้ำ · ท่อส่งน้ำ
 แปลง 4 โซน · แผนการจัดการน้ำ

ภาพรวมระบบ: จากแปลงถึงผู้ใช้ข้อมูล



- ทุกกลุ่มต้องส่งข้อมูลเข้าระบบเดียวกัน — รูปแบบข้อมูลและหน่วยจะกำหนดร่วมกันในสัปดาห์หน้า

ขอบเขตงาน 6 กลุ่ม (33 คน)

กลุ่ม	ระบบ	สิ่งที่ต้องวัด / ทำ	การสื่อสาร	อุปกรณ์หลัก
1	Weather Station	อากาศ / ฝน / รังสีอาทิตย์ คำนวณ ET · สอบเทียบ · ติดตั้งเสา	WiFi	SenseCAP S700-B + ESP32 (RS-485)
2	Pump Station	ระดับน้ำในถัง · flow เข้า/ออก กำลังไฟฟ้าจากโซลาร์ (V/A)	WiFi	ESP32 + flow meter + power meter
3	Soil Sensor Node	ความชื้นดินรายโซน สอบเทียบ · ระบบพลังงานต่ำ / โซลาร์	Zigbee	ESP32-C5 / C6
4	Soil Sensor Node	เหมือนกลุ่ม 3	LoRaWAN	Heltec v3 (+ gateway)
5	Soil Sensor Node	เหมือนกลุ่ม 3	LoRa P2P	Heltec v3 × 2
6	Soil Sensor Node	เหมือนกลุ่ม 3	WiFi	Any ESP32

- กลุ่ม 3–6 ใช้เซนเซอร์ดินต่างชนิดกัน: RS-485 · Watermark · Capacitive · Tensiometer
- การจับคู่กลุ่ม เซนเซอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร — จับสลากในชั้นเรียน

แผนงานและสิ่งที่ต้องส่ง

สัปดาห์	วันที่	สิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ	ส่ง / หมายเหตุ
8	26 ส.ค.	แบ่งกลุ่ม จับสลากหัวข้อ	—
9	2 ก.ย.	รับอุปกรณ์ • สรุปรายงานผลงานกลุ่ม	ส่ง Homework #1
10	9 ก.ย.	ส่งคำขึ้น Dashboard ได้ 1 คำ (end-to-end)	E12-101
11	16 ก.ย.	อ่านเซนเซอร์จริงได้บนโต๊ะทดลอง	—
12	23 ก.ย.	ความคืบหน้าของระบบ + แผนพลังงาน	Progress Report
13	30 ก.ย.	สอบเทียบเซนเซอร์ • ทดสอบกล่อง / กันน้ำ	—
14	7 ต.ค.	ติดตั้งจริงในแปลง	Field Installation
15	14 ต.ค.	เก็บข้อมูลต่อเนื่อง • ตรวจสอบภาพข้อมูล	Progress Check
16	21 ต.ค.	นำเสนอ + สวทิต + ส่งมอบเอกสารระบบ	Presentation & Demo

- สัปดาห์หน้า: สรุปรายละเอียดงานแต่ละกลุ่ม กำหนดรูปแบบข้อมูล และเกณฑ์การให้คะแนน

Human uses various ***sensation*** methods to explore our surrounding world.

Vision: light, color, shape, size, ...

Sound: tone, volume, ...

Touch: smooth, rough, ...

Smell: odor, ...

Taste: sweet, salty, ...

Feeling: hot, cold, ...

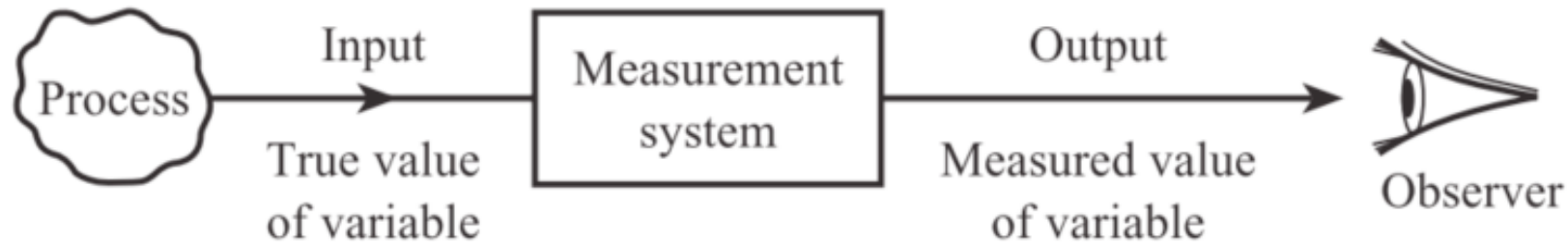
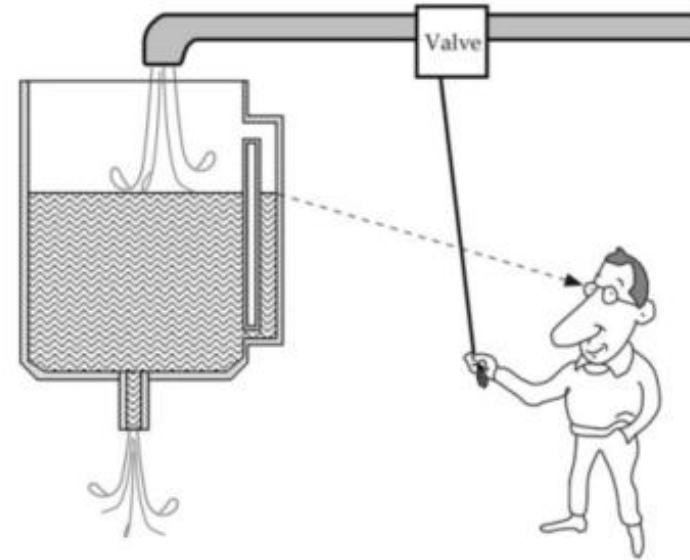
Motion: move, turning, up, down, vibration, ...

เรามี sensor อะไรอยู่รอบตัว



Role of Instrumentation

- Monitoring
- Control
- Behavioral analysis



Why do we need Instrumentation in Agriculture?

- The ultimate goal of the measurement in agricultural systems is to accurately measure:
 - Soil properties
 - Plant health
 - Water use
 - Yield
 - Economic performance
 - Etc.
- Similar to those in livestock and aquaculture.

Precision Agriculture

- Farming management concept based on observing, measuring and responding to inter and intra-field variability in crops. (Kempenaar et.al., 2017)
- Doing the right thing, in the right place, at the right time, in the right way. (Blackmore et al., 2005)

Field Variation

- Spatial (space)
- Temporal (time)

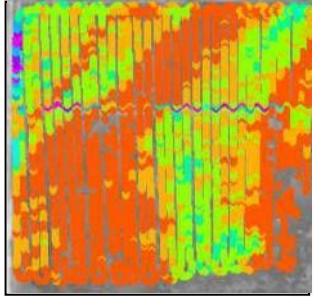
→ Need techniques & tools to measure position & field variables

• Crop yield is a function of field inputs and environmental parameters

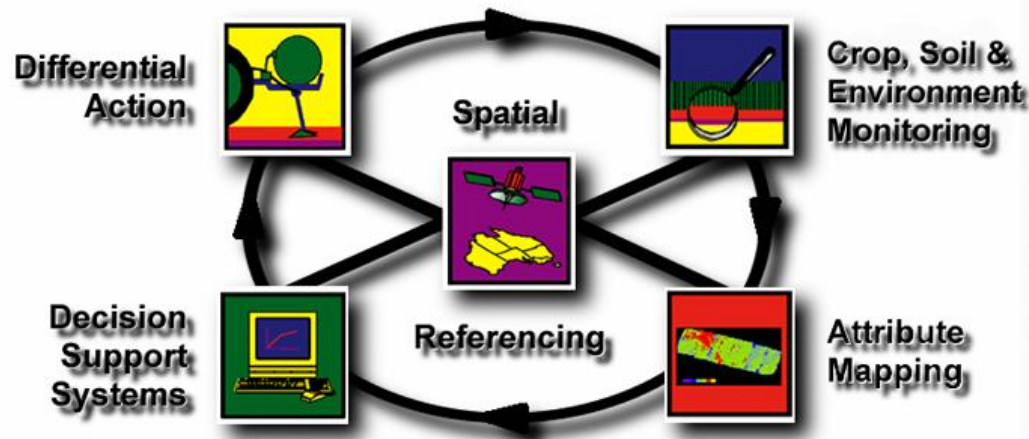
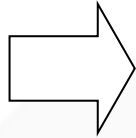
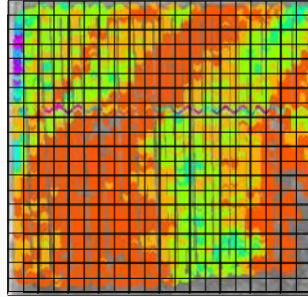
• AKA

- Precision farming
- Farming by inch
- Site specific farming
- Prescription farming

Traditional Mgt.

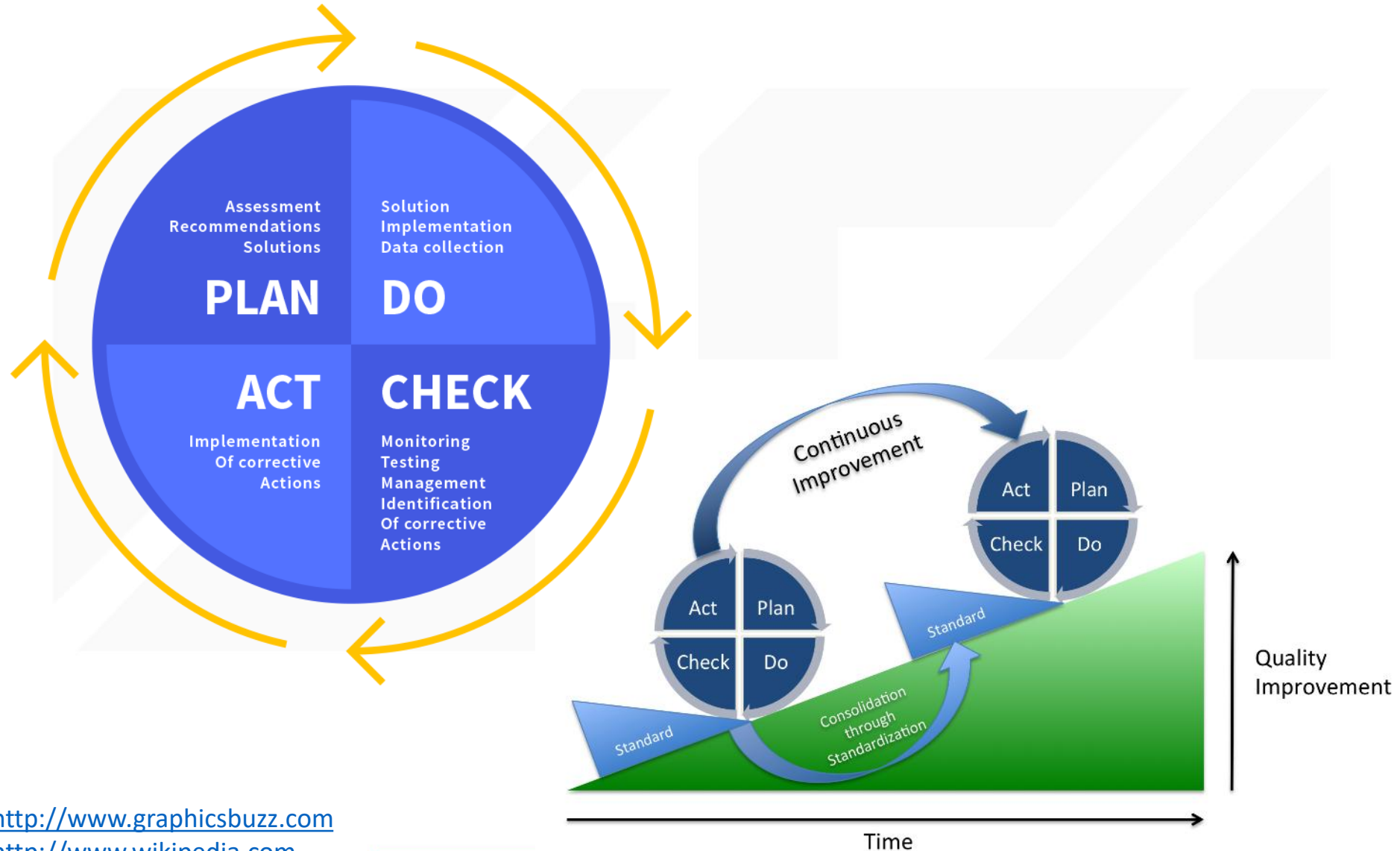


Precision Mgt.



https://sydney.edu.au/agriculture/pal/about/what_is_precision_agriculture.shtml

Quality Assurance Concept





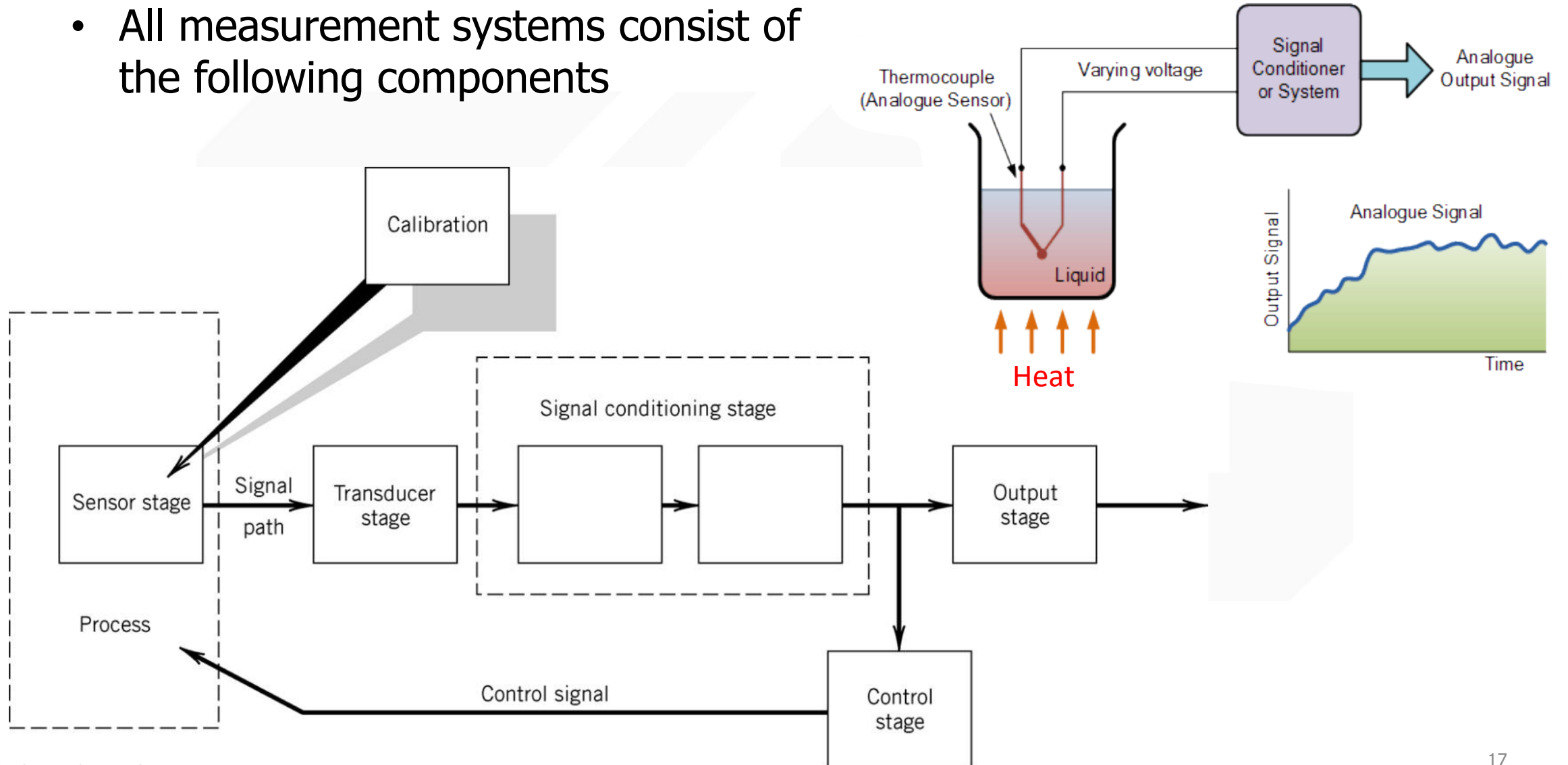
Trimble Inc. 2018. All rights reserved.

Precision Agriculture

“Doing the precise thing
in the precise place
at the precise time”

General Measurement System

- All measurement systems consist of the following components



Sensor

- อุปกรณ์ที่ “สัมผัส” ปรากฏการณ์ทางกายภาพและให้สัญญาณออกมา

เช่น

- อุณหภูมิ
- ความชื้นสัมพัทธ์
- ความชื้นดิน
- แสง
- น้ำหนัก
- pH / EC
- DO

เซนเซอร์ในงานเกษตร → ใช้เพื่อตรวจสอบสภาพพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง

Transducer

- ส่วนที่แปลงสิ่งที่ sensor รับรู้ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่อ่านได้

ตัวอย่าง

- Soil moisture (capacitive) → ค่า C เปลี่ยน → แปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า
- Load cell → แรง → เปลี่ยนความต้านทาน → แปลงเป็นสัญญาณ mV
- pH sensor → ประจุ H^+ → แปลงเป็นแรงดัน (mV)

ในหลายกรณี sensor + transducer รวมอยู่ในตัวเดียวกัน

Signal Conditioning

- การปรับสัญญาณ ให้เหมาะกับ MCU (Arduino / ESP32)

เช่น

- ขยายสัญญาณ (Amplify) เช่น ไมค์โครโฟน Load cell
- กรองสัญญาณ (Filter) เช่น ตัดสัญญาณรบกวน
- ปรับให้อยู่ในช่วงที่อ่านได้ (0–3.3 V / 0–5 V)

Output Stage

- ผลลัพธ์สุดท้ายที่มนุษย์หรือระบบอ่านได้

เช่น

- ตัวเลขบนจอ
- ค่า sensor บน Serial Monitor
- กราฟใน Dashboard (IoT)
- สัญญาณแจ้งเตือน

สิ่งที่มนุษย์หรือคอมอ่านออก (จอ/ไฟ/แจ้งเตือน)

Measurement Flow

Sensor → Transducer → Signal Conditioning → Output

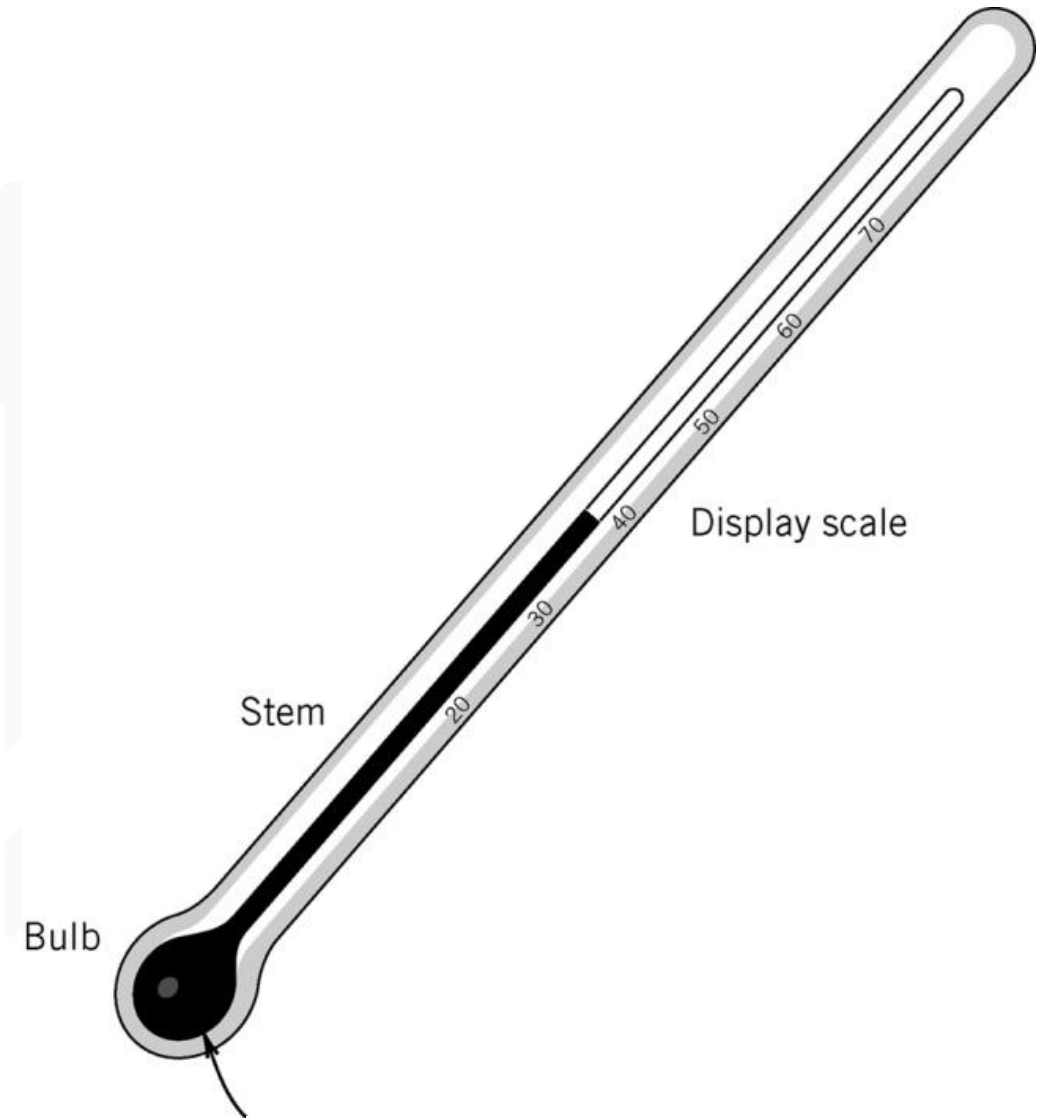
Example

- soil moisture sensor → voltage → ADC → cloud → dashboard

Example: Thermometer

Identify the components

- **Variable:**
- **Unit:**
- **Sensor:**
- **Transducer:**
- **Signal Cond.:**
- **Output:**



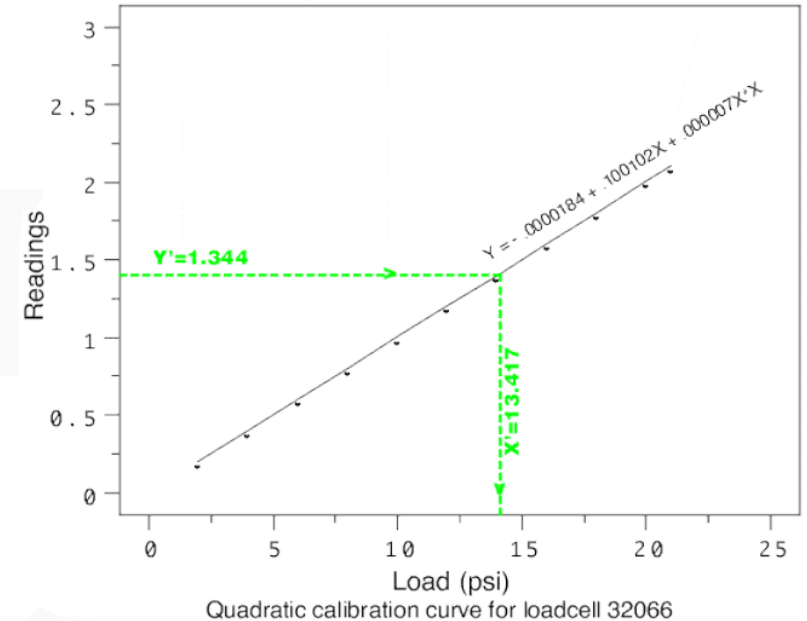
แบ่งตาม "หน้าที่" ไม่ใช่ตาม "ชิ้นส่วน"

Stage	หน้าที่ (function)	เทอร์โมมิเตอร์แก้ว (เชิงกล)	เทอร์มิสเตอร์ + MCU (ไฟฟ้า)
Sensor	สัมผัสปรากฏการณ์ และตอบสนองทางกายภาพ	ของเหลวในกระเปาะขยายตัว ที่ขอบเขต: $T \rightarrow \Delta V$	เทอร์มิสเตอร์ ที่ขอบเขต: $T \rightarrow R$
Transducer	แปลงผลตอบสนอง เป็นสัญญาณที่ส่งต่อได้	กระเปาะ + หลอดแก้ว ที่ขอบเขต: $\Delta V \rightarrow \Delta L$	วงจรแบ่งแรงดัน / บริดจ์ ที่ขอบเขต: $R \rightarrow V$
Signal Cond.	ขยาย / กรอง / ปรับช่วง ให้อ่านได้หรือเข้าเครื่องได้	รูหลอดแคบ (bore) ยิ่งแคบ ΔL ยิ่งมาก = ขยายมาก	Op-amp ขยาย + กรองสัญญาณ $\rightarrow$ ADC แปลงเป็นเลข
Output	แสดงผลให้คน หรือระบบอ่านได้	สเกลขีดบนหลอดแก้ว	ตัวเลขบนจอ / Serial Monitor / Dashboard

- ชิ้นส่วนเดียวทำได้หลายหน้าที่ — หลอดแก้วเป็นทั้ง **transducer** ($\Delta V \rightarrow \Delta L$) และ **signal conditioning** (รูแคบ = ขยาย) จึงดูเหมือนกัน
- เครื่องมือเชิงกลอาจไม่มี **signal conditioning** ทางไฟฟ้า — การขยายเกิดจากกลไกเชิงกลแทน
- เวลาวิเคราะห์ให้ถามว่า "ขั้นนี้รับอะไรเข้า และส่งอะไรออก" — เขียนเป็นปริมาณทางกายภาพทุกขั้น

Calibration (การสอบเทียบ)

- **การสอบเทียบ (Calibration)** คือ กระบวนการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่ทราบค่า (known) กับปริมาณที่ไม่ทราบค่า (unknown)
- ปริมาณที่ทราบค่านั้น วัดจากเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงกว่า ซึ่งเรียกว่า **"มาตรฐาน" (standard)** หรือ **"ตัวสอบเทียบ" (calibrator)**
- การสอบเทียบเปรียบเหมือนการ **"สอน"** ให้เครื่องมืออ่านค่าได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น กว่ากรณีที่ยังไม่ได้สอบเทียบ
- ผลลัพธ์คือ **"กราฟสอบเทียบ" (calibration curve)** ที่ใช้แปลงค่าที่เครื่องมืออ่านได้ → ค่าจริงของปริมาณที่วัด (ดังรูป)



Homework #1

1) จงระบุและอธิบายส่วนประกอบของเครื่องมือวัดต่อไปนี้ ในรูปตาราง

- a) ตาชั่งสปริง (แบบเข็ม) — กลไกเชิงกลล้วน
- b) เครื่องชั่งดิจิตอล (load cell) — มีชั้นทางไฟฟ้า

หัวข้อที่ต้องมีในตาราง: Variable / Unit / Sensor / Transducer / Signal Conditioner(s) / Output

พร้อมระบุ “ปริมาณทางกายภาพที่ส่งต่อระหว่างชั้น” เช่น แรง → ระยะยืด → ...

(บางชั้นอาจไม่มี หรือรวมอยู่ในชั้นส่วนเดียวกัน ให้ตอบตามความเข้าใจ พร้อมอธิบายเหตุผล)

2) จงเลือกเครื่องมือวัดอื่นมา 1 ชิ้น (เช่น มิเตอร์น้ำ เครื่องวัดความชื้นข้าว เทอร์โมฯ อินฟราเรด) อธิบายดังข้อ 1

3) จงยกตัวอย่างตัวแปรที่สำคัญทางการเกษตรมา 2 ตัวแปร ว่าจะใช้เครื่องมือใดวัด และทำงานด้วยหลักการอะไร

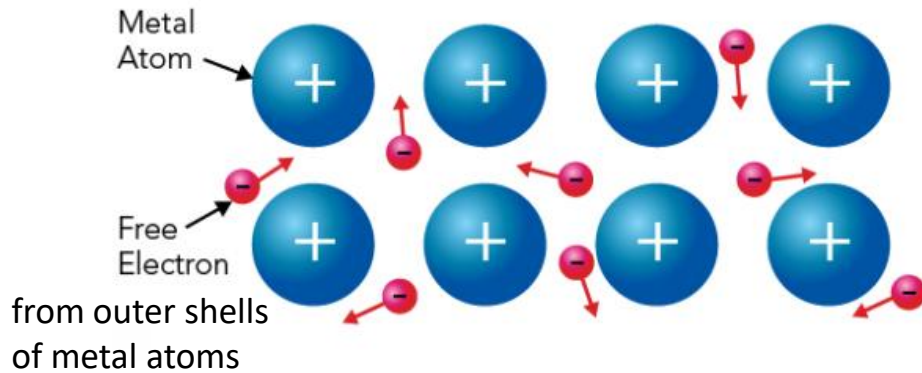
กำหนดส่ง: ก่อนเรียนสัปดาห์หน้า (2 ก.ย.) — เขียนมือหรือพิมพ์ ส่งทาง MS Teams

Review of Basic Analog Circuits

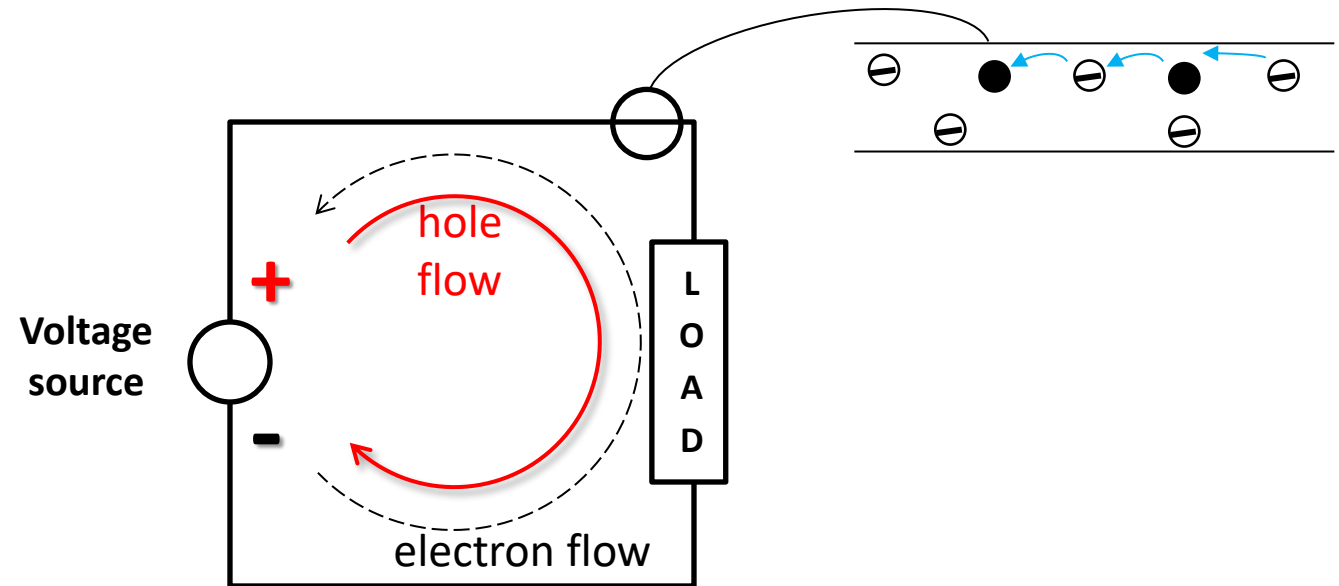
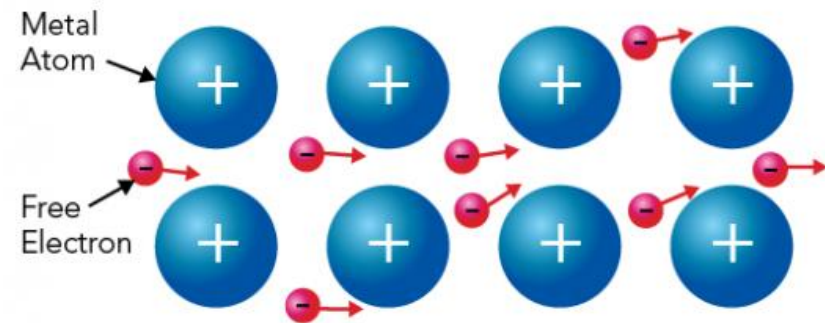
- Basic electrical elements
- Kirchhoff's Law
- Resistors in series
- Resistors in parallel
- Voltage divider
- Wheatstone bridge

Basic Analog Circuits

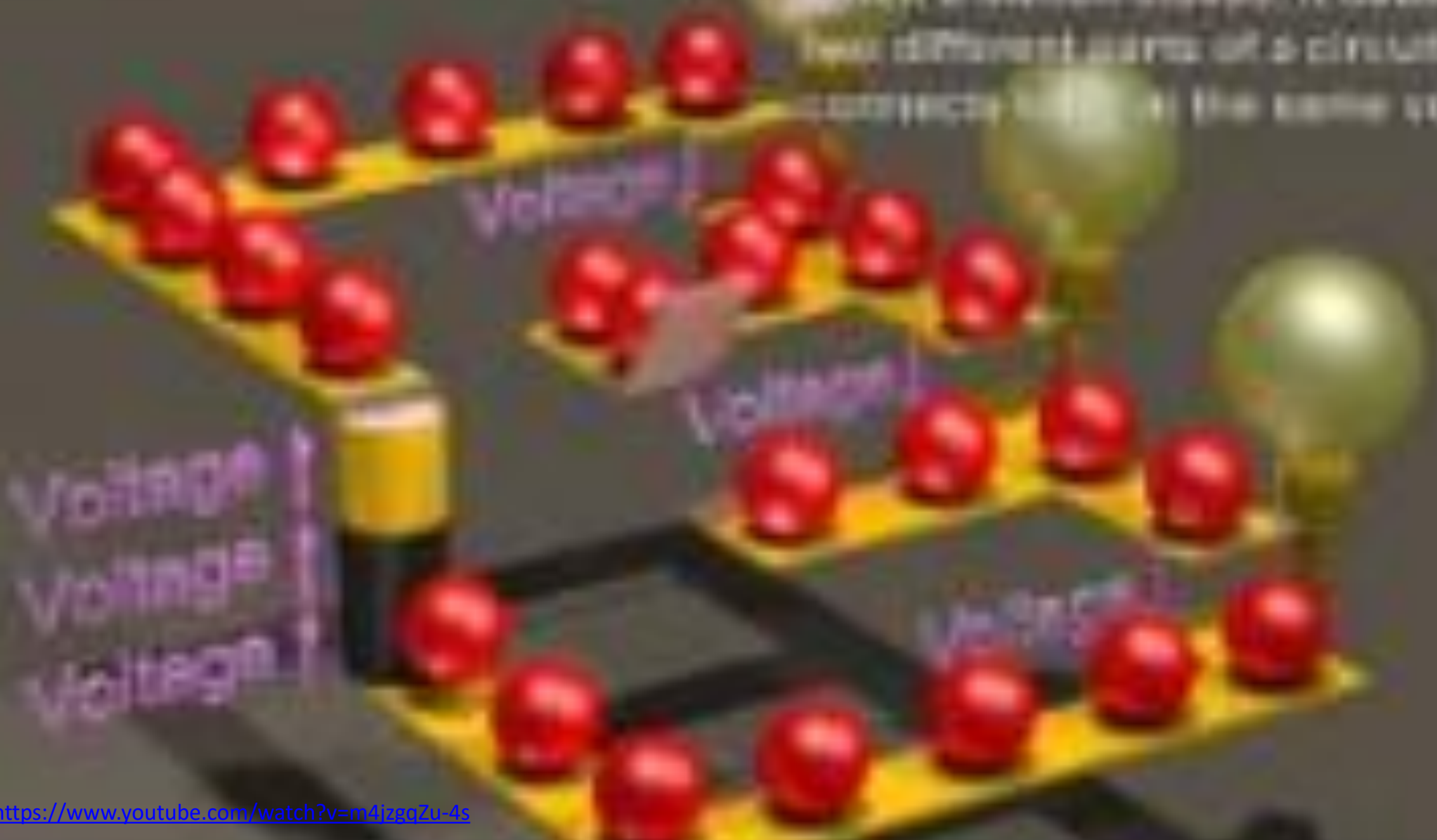
Metal under normal conditions



Metal in an electric field



When a switch closes, it causes the two different parts of a circuit that in
correctly being in the same voltage.



Basic Analog Circuits

Electrical charge, q

- Amount of electrons

1 coulomb = 6.24×10^{18} charges (SI Unit)

Current, i

- Flow rate of electron

$$i = \frac{dq}{dt} \left[\frac{\text{Coulomb}}{\text{Sec}}, \text{Ampere, A} \right]$$

Voltage, V, E

- Energy that forces electrons passing through a device

$$V = \frac{dW}{dq} \left[\frac{\text{J}}{\text{Coulomb}}, \text{Volt, V} \right]$$

Basic Analog Circuits

Power, P

- Rate of energy

$$P = \frac{dW}{dt} \left[\frac{\text{J}}{\text{s}}, \text{Watt, W} \right]$$

$$= \frac{dW}{dq} \cdot \frac{dq}{dt}$$

$$= V \cdot i$$

$$\therefore P = Vi$$

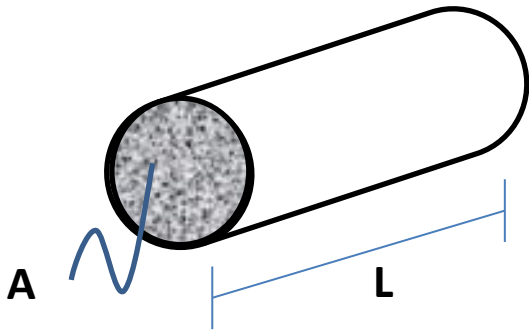
$$= i^2 R = \frac{V^2}{R}$$

- Basic electrical elements

Resistor



- A device that restricts the current flow.
- Value : Resistance, R [Ω]
- Ohm's law : $V = iR$



In a homogenous and constant cross-sectional area conductor,

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

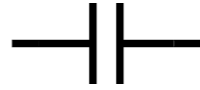
ρ = Resistivity

(depends on type of material and its environment conditions)

To Find Voltage	To find current	To find voltage
$V = IR$	$I = \frac{V}{R}$	$R = \frac{V}{I}$

- Basic electrical elements

Capacitor



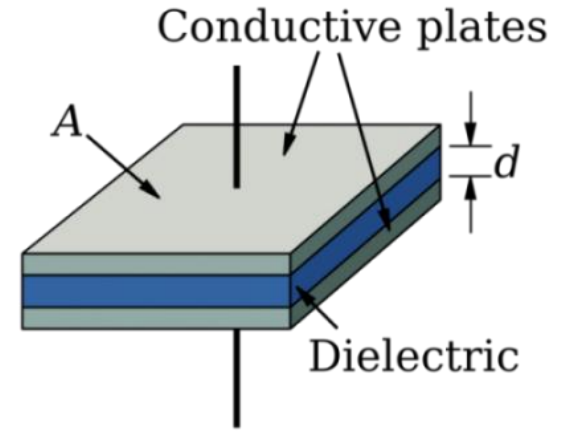
- A device that stores the charges.
- Value : Capacitance, C [Farad, F]

$$C = \frac{q}{V} \Rightarrow q = CV$$

Consider the current passing through a capacitor

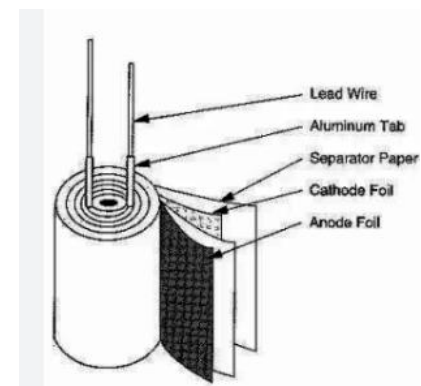
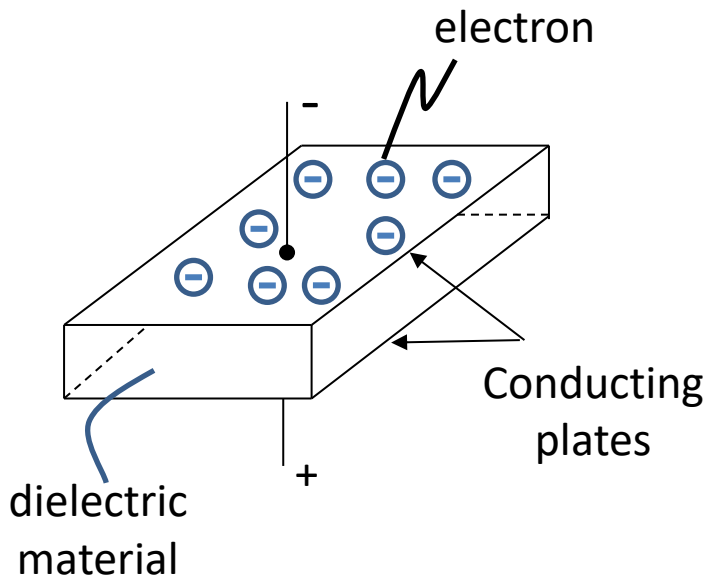
$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(CV)$$

$$i = C \frac{dV}{dt}$$



$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

ϵ_0 = Dielectric constant
(depends on type of material and its environment conditions)

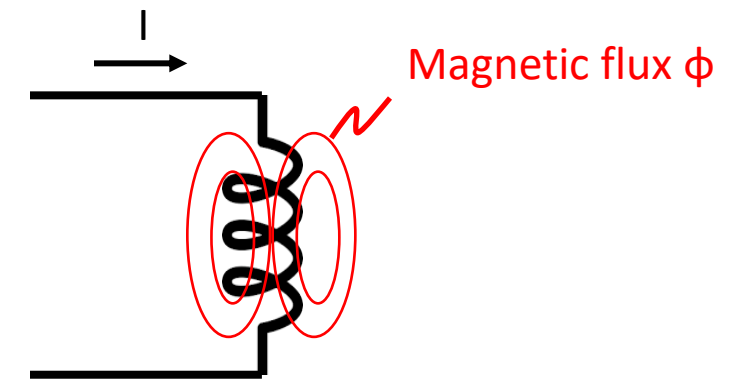
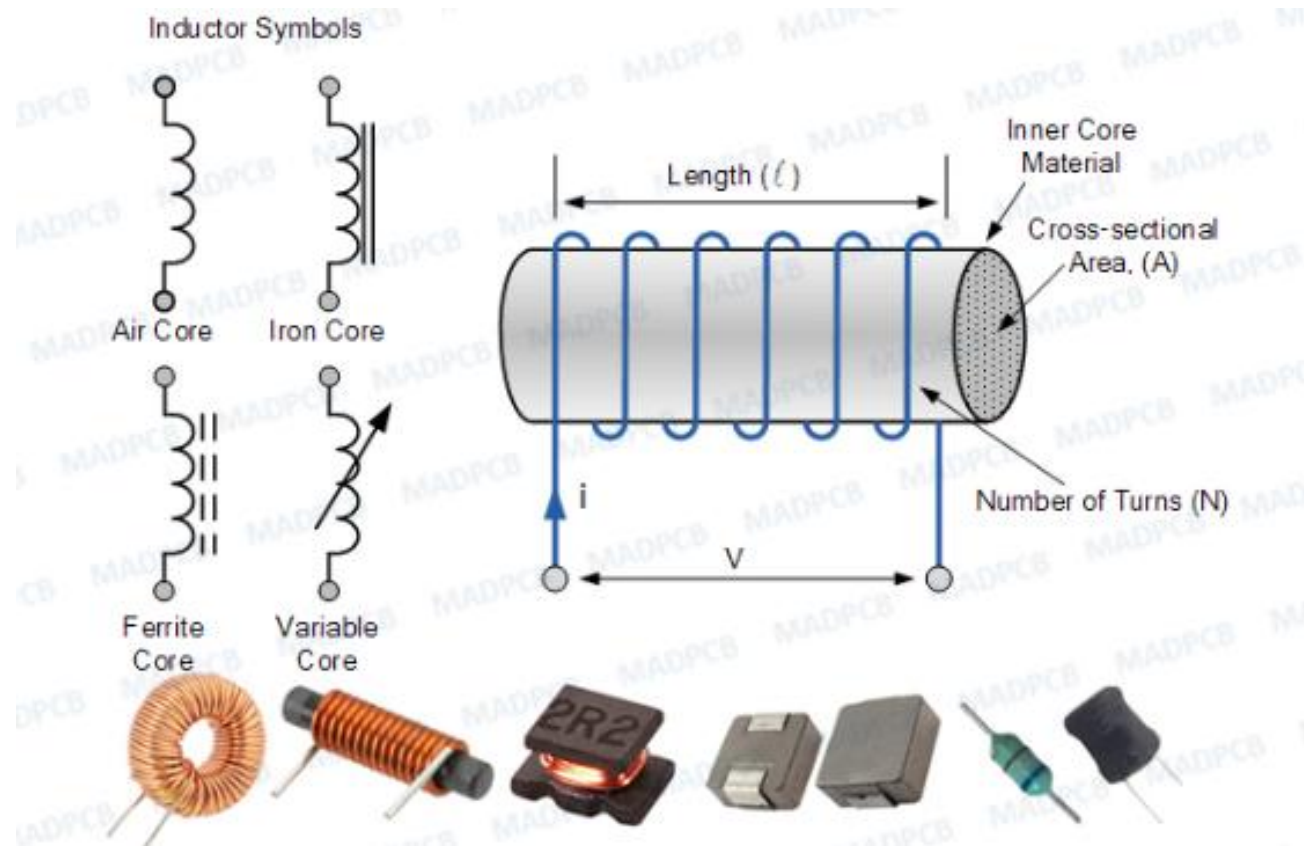


- Basic electrical elements

Inductor



- A device that generates magnetic field resisting the current flow.



$$\phi = Li$$

where L = inductance (Henry, H)
 ϕ = Magnetic Flux (Waber, Wb)
 i = Current (Ampare, A)

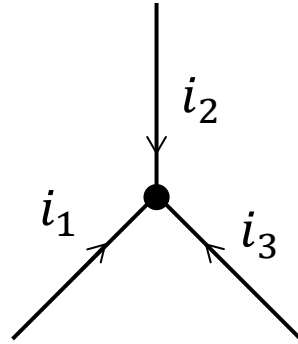
Voltage across an inductor

$$V = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d}{dt}(Li)$$

$$V = L \frac{di}{dt}$$

- Kirchhoff's Law

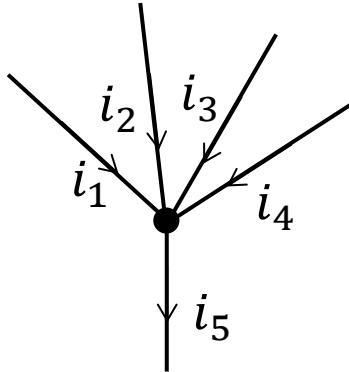
Kirchhoff's Current Law, KCL



At any node, $\sum i = 0$

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$i_1 = -i_2 - i_3$$



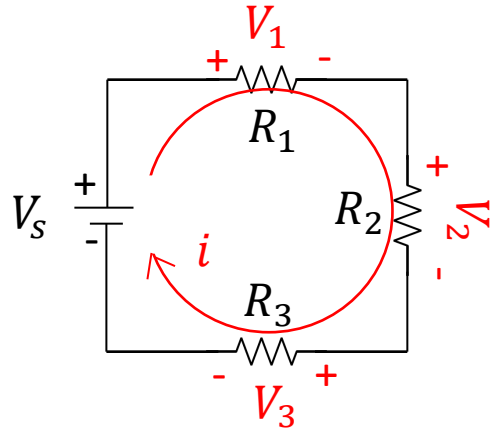
$$\sum i = 0$$

$$i_1 + i_2 + i_3 + i_4 - i_5 = 0$$

$$i_5 = i_1 + i_2 + i_3 + i_4$$

- Kirchhoff's Law

Kirchhoff's Voltage Law, KVL

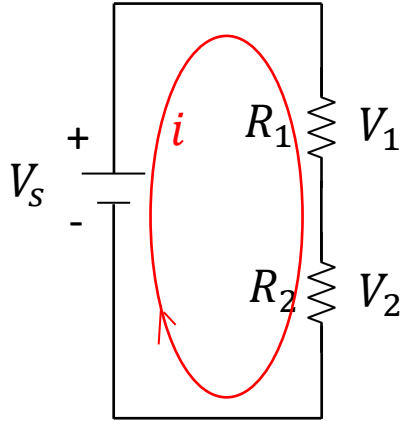


For any closed loop, $\sum V = 0$

$$V_1 + V_2 + V_3 - V_s = 0$$

$$V_s = V_1 + V_2 + V_3$$

- Resistors in series

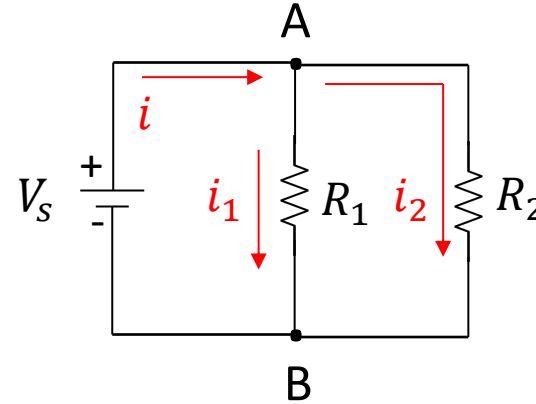


$$V_s = V_1 + V_2$$

$$= iR_1 + iR_2$$

$$i = \frac{V_s}{R_1 + R_2} = \frac{V_s}{R_{eq}}$$

- Resistors in parallel



KCL @ node A

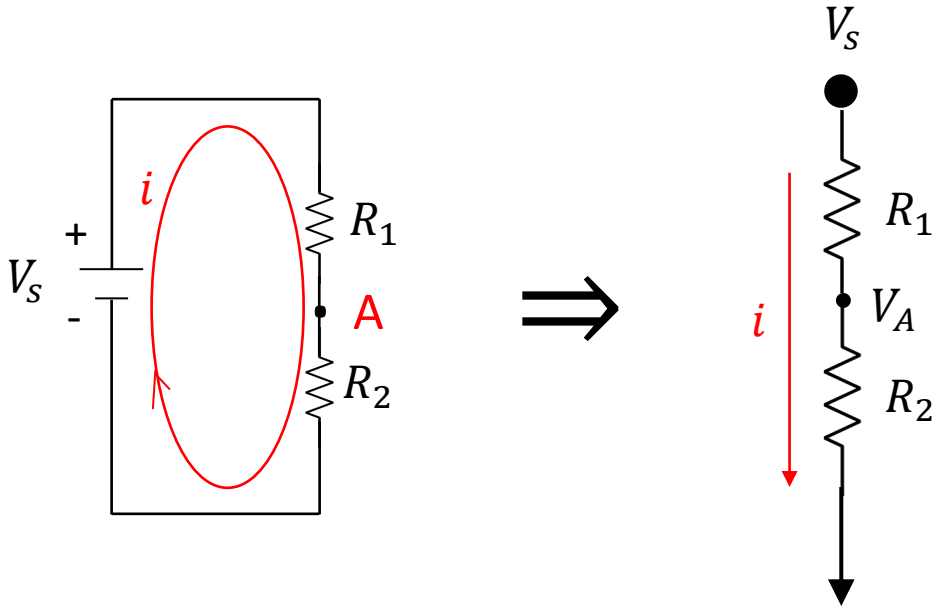
$$i = i_1 + i_2$$

$$= \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}$$

$$= \frac{V_s}{R_1} + \frac{V_s}{R_2}$$

$$= \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} V_s$$

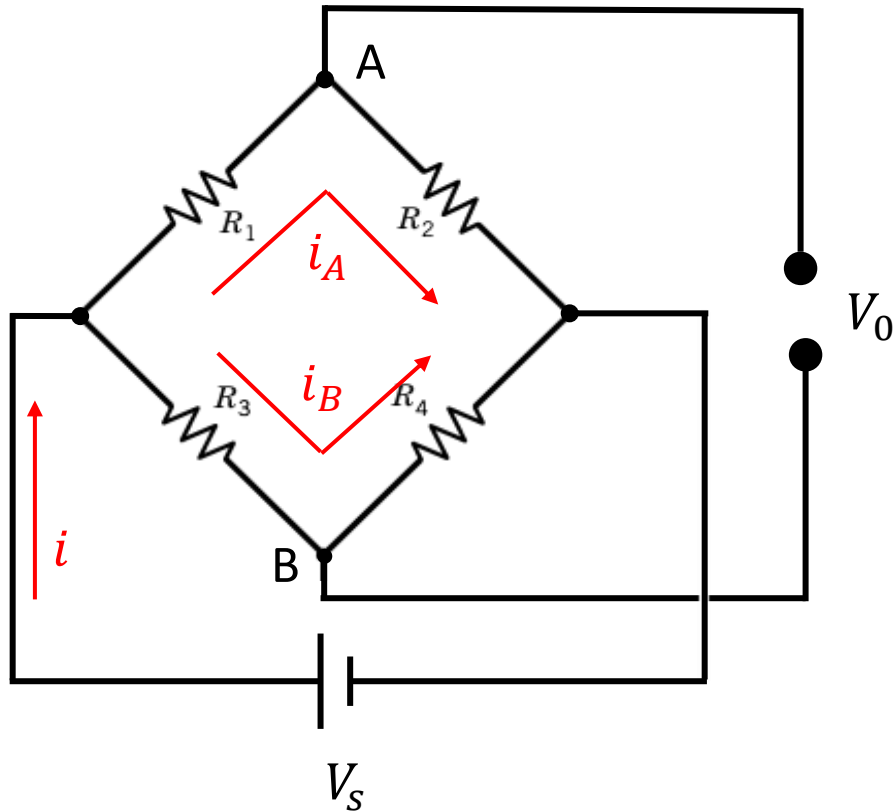
- Voltage divider



$$\begin{aligned} i &= \frac{V}{R} = \frac{V_s}{R_1 + R_2} \\ V_A &= V_{R2} \\ &= iR_2 \\ &= \frac{V_s}{R_1 + R_2} R_2 \end{aligned}$$

$$V_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s$$

- Wheatstone bridge



$$V_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s$$

$$V_B = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_s$$

$$V_0 = V_A - V_B$$

$$\therefore V_0 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) V_s$$

$$= \frac{R_2 R_3 + \cancel{R_2 R_4} - R_1 R_4 - \cancel{R_2 R_4}}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} V_s$$

$$V_0 = \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} V_s$$